
mathbacai.com

L'EXCELLENCE EN SVT AU BACCALAURÉAT

Fiche de Révision SVT Chapitre 15

Les Dysfonctionnements du Système Immunitaire

Trois fiches d'excellence pour maîtriser le cours, s'auto-évaluer et s'entraîner aux exigences du Baccalauréat tunisien :

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** (Allergies, SIDA, Maladies Auto-immunes, Documents, Schémas TikZ et Courbes d'Excellence).
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** (40 Flashcards d'Évaluation Active pour l'écrit et l'oral).
- **Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** (10 QCM et Vrai/Faux avec correction ultra-détaillée et tableaux récapitulatifs).

Fiche 1 : Le Cours Complet (Synthèse d'Excellence)

Introduction générale

Le système immunitaire est un mécanisme d'une immense complexité qui assure la protection de l'organisme contre les agressions du non-soi et du soi modifié. Cependant, ce système peut subir des défaillances. Ces dysfonctionnements se manifestent sous trois formes principales :

1. **L'hypersensibilité immédiate (Allergie)** : Une réaction immunitaire disproportionnée et excessive face à un antigène inoffensif de l'environnement (allergène).
2. **L'immunodéficience acquise (SIDA)** : Un effondrement total des défenses immunitaires causé par la destruction ciblée des lymphocytes T4 par le virus VIH.
3. **Les maladies auto-immunes** : Une perte de la tolérance du soi, où les effecteurs immunitaires de l'organisme agressent et détruisent ses propres cellules et tissus sains.

I. L'Allergie ou Hypersensibilité Immédiate

Une allergie est une réponse immunitaire inappropriée dirigée contre un antigène de l'environnement appelé **allergène** (pollens, acariens, venins d'insectes, poils d'animaux, certains aliments).

1. Le Déroulement en Deux Phases Physiologiques

La réaction d'hypersensibilité immédiate requiert obligatoirement deux contacts successifs avec l'allergène :

- **Phase 1 : La phase de sensibilisation (Silencieuse)** : Lors du premier contact avec l'allergène, celui-ci est capté par une CPAG qui le présente aux LT4. Les LT4 se différencient en LT4 auxiliaires (LTh) et sécrètent des cytokines (IL-4) qui stimulent la différenciation des lymphocytes B (LB) spécifiques en plasmocytes. Ces plasmocytes synthétisent et sécrètent en grande quantité des anticorps d'une classe spécifique : les **Immunoglobulines E (IgE)**.

Ces IgE circulantes vont rapidement venir se fixer par leur fragment constant (Fc) sur les récepteurs membranaires des **mastocytes** (présents dans les tissus conjonctifs et muqueuses) et des **basophiles** (circulant dans le sang). L'organisme est alors « sensibilisé ». Aucun symptôme clinique n'apparaît lors de cette phase.

- **Phase 2 : La phase de réaction allergique (Déclenchement immédiat)** : Lors du second contact avec le même allergène, celui-ci se lie directement et simultanément à au moins deux molécules d'IgE fixées à la surface du mastocyte ou du basophile (c'est le **pontage des IgE**).

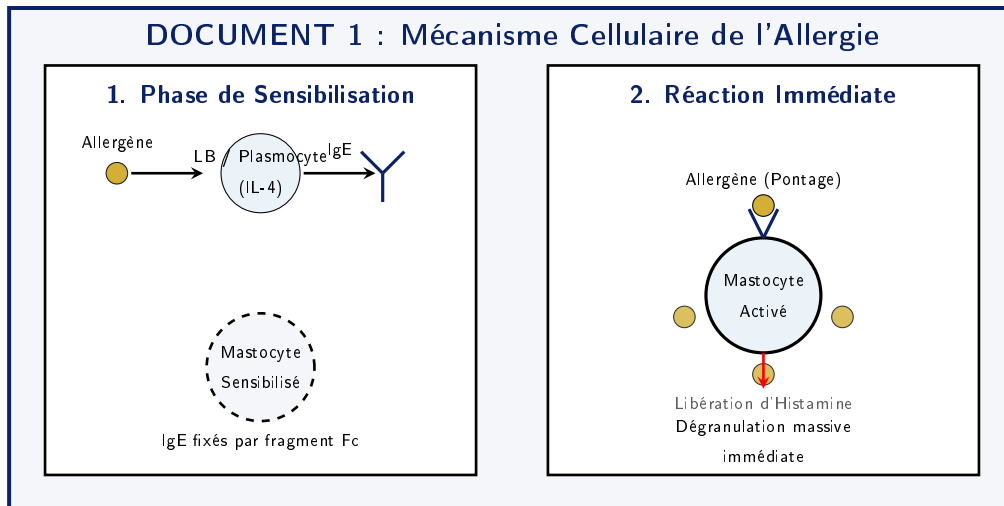
Ce pontage déclenche un signal membranaire immédiat provoquant une décharge de calcium intracellulaire et la fusion de granules cytoplasmiques avec la membrane plasmique. Ce processus d'**exocytose massive (dégranulation)** libère dans le milieu des médiateurs chimiques préformés, principalement l'**histamine**, mais aussi des médiateurs néoformés comme les leucotriènes et prostaglandines.

2. Les Effets Cliniques et Traitements

La libération d'histamine provoque localement ou de manière systémique :

- Une vasodilatation des capillaires sanguins (rougeur, œdème).
- Une augmentation de la perméabilité vasculaire.
- Une contraction des muscles lisses bronchiques (bronchospasme ou crise d'asthme).
- Une hypersécrétion de mucus (rhinite allergique).
- Dans les cas les plus graves : un **choc anaphylactique** (chute brutale de la pression artérielle par vasodilatation généralisée, pouvant être mortelle en l'absence d'injection d'adrénaline).

Traitements : Antihistaminiques (bloquant les récepteurs à histamine), corticoïdes (anti-inflammatoires puissants), bronchodilatateurs (Ventoline lors des crises d'asthme) et désensibilisation (injections répétées de doses croissantes d'allergène pour réorienter la synthèse d'IgE vers des IgG neutres).



II. Le SIDA (Syndrome d'Immunodéficience Acquise)

Le SIDA est une maladie infectieuse sexuellement et sanguinement transmissible causée par le **VIH** (Virus de l'Immunodéficience Humaine), un rétrovirus qui détruit spécifiquement les cellules clés du système immunitaire.

1. Structure et Caractéristiques du VIH

Le VIH est un **virus à enveloppe** possédant des glycoprotéines de surface, principalement la **gp120**, et des protéines transmembranaires gp41. * Son matériel génétique est composé de deux molécules d'**ARN monocaténaire** identiques (rétrovirus). * Il transporte trois enzymes capitales : la **transcriptase inverse** (qui transcrit l'ARN viral en ADN double brin), l'**intégrase** (qui intègre l'ADN viral dans le génome de l'hôte sous forme de provirus), et la **protéase** (qui clive les protéines précurseurs lors de la maturation des virions).

2. Le Cycle de Réplication du VIH dans les Lymphocytes T4

Le VIH cible principalement les **LT4** et les macrophages, car ces cellules expriment à leur surface le récepteur membranaire **CD4** indispensable à la fixation virale. Les étapes de son cycle sont :

- Fixation (Adsorption)** : Liaison hautement spécifique entre la gp120 virale et le récepteur CD4 du LT4 (facilitée par les co-récepteurs CCR5 ou CXCR4).
- Fusion et Pénétration (Décapsidation)** : Fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire du LT4, suivie de l'injection de la capsid et de la libération de l'ARN viral et des enzymes dans le cytoplasme.
- Transcription inverse (Rétrotranscription)** : La transcriptase inverse synthétise un brin d'ADN complémentaire (cADN) à partir de l'ARN viral, puis génère un ADN double brin. C'est une étape sujette à de fréquentes mutations.
- Intégration** : L'ADN viral migre dans le noyau et est inséré de façon permanente dans le génome du LT4 par l'intégrase (forme **provirus**). Le virus peut alors rester latent (phase asymptomatique).
- Transcription et Traduction** : Lors de l'activation du LT4 par un autre antigène, l'ADN proviral est transcrit en ARNm viraux par la machinerie cellulaire, puis traduit en longues chaînes polypeptidiques.
- Assemblage et Bourgeonnement** : Les protéines virales et l'ARN s'assemblent sous la membrane cellulaire. Les nouveaux virions bourgeonnent, emportant une partie de la membrane plasmique du LT4 pour reconstituer leur enveloppe. La cellule hôte meurt généralement par épuisement ou par lyse induite (lyse par les LTc ou apoptose).

3. Les Trois Phases de la Maladie

L'infection se déroule chronologiquement selon trois grandes phases : * **La phase aiguë (Primo-infection)** : Dure de quelques semaines à 3 mois. Multiplication virale explosive (pic de charge virale) et baisse temporaire des LT4. Le système immunitaire réagit vigoureusement : synthèse d'anticorps anti-VIH (**séroconversion** en 3 à 12 semaines)

et activation des LTc spécifiques. La charge virale s'effondre et les LT4 remontent à un niveau presque normal.

* **La phase de latence clinique (Asymptomatique)** : Dure de 2 à 10 ans. Aucun symptôme clinique majeur. Cependant, la guerre immunitaire est intense : le virus se réplique activement dans les ganglions lymphatiques, et les LT4 diminuent lentement mais de manière constante d'environ 50 à 80 cellules/ μ L par an.

* **La phase de SIDA déclaré (Symptomatique)** : Déclenchée lorsque la concentration de LT4 chute sous le seuil critique de **200 cellules/ μ L**. L'effondrement du pivot immunitaire (LT4) paralyse l'immunité spécifique (RIMH et RIMC). L'organisme devient vulnérable aux **maladies opportunistes** (pneumocystose, sarcome de Kaposi, tuberculose, candidose) qui conduisent inéluctablement à la mort en l'absence de traitement antirétroviral (trithérapie bloquant la transcriptase inverse, l'intégrase ou la protéase).

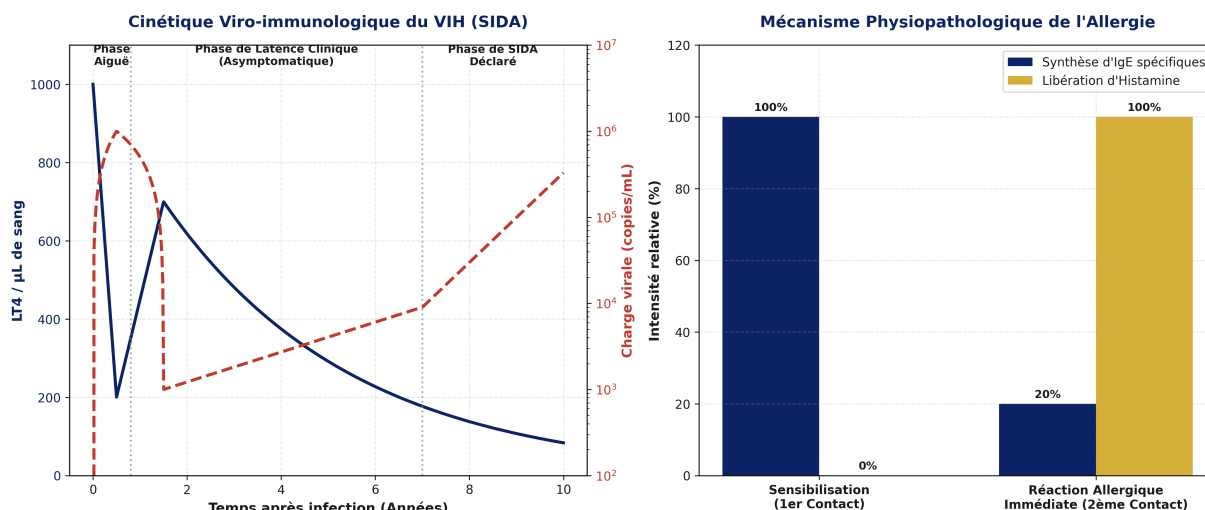


Figure 1 : À gauche, l'évolution croisée de la concentration de LT4 et de la charge virale (ARN-VIH) au cours des trois phases cliniques de l'infection. À droite, l'illustration comparative des deux contacts indispensables de la réaction allergique immédiate.

III. Les Maladies Auto-immunes

Le système immunitaire normal possède la propriété de tolérer le Soi (absence de réaction contre les composants de son propre organisme) grâce à l'élimination des clones lymphocytaires autoréactifs lors de la maturation dans les organes lymphoïdes primaires (sélection négative).

Une **maladie auto-immune** résulte de la perte accidentelle de cette tolérance du Soi. Le système immunitaire s'attaque alors à des cellules ou tissus sains de l'organisme, provoquant des lésions destructrices.

1. Mécanismes de la perte de tolérance

Plusieurs facteurs peuvent déclencher l'auto-immunité :

- **Le mimétisme moléculaire** : Certains agents pathogènes (bactéries, virus) expriment des antigènes ayant une structure tridimensionnelle extrêmement proche de celle de molécules du Soi. Les anticorps ou LTc développés contre l'agent pathogène vont croiser et attaquer les cellules de l'hôte (ex. le Rhumatisme Articulaires Aigu ou RAA après une infection à streptocoques).
- **La modification de marqueurs du Soi** : Des facteurs chimiques, toxiques ou viraux peuvent altérer la structure de protéines du Soi, les faisant paraître comme du Non-soi.
- **La libération d'antigènes séquestrés** : Certaines protéines, normalement isolées du système immunitaire (comme les protéines du cristallin de l'œil ou de la gaine de myéline du SNC), peuvent se déverser accidentellement dans le sang suite à un traumatisme et être reconnues comme du Non-soi.

2. Exemples Cliniques Majeurs au Programme

1. **Le Diabète de Type 1 (Insulinodépendant - DID)** : Maladie caractérisée par la destruction sélective et progressive des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas (productrices d'insuline) par une infiltration de lymphocytes T cytotoxiques autoréactifs. Elle entraîne une absence totale d'insuline, une hyperglycémie chronique et requiert des injections quotidiennes d'insuline.
2. **La Sclérose en Plaques (SEP)** : Destruction de la gaine de myéline protectrice entourant les axones du système nerveux central par des lymphocytes T et des auto-anticorps. Elle perturbe gravement la conduction du message nerveux saltatoire (ralentissement ou blocage) et se traduit par des troubles moteurs et sensitifs progressifs.
3. **La Myasthénie** : Une maladie caractérisée par une fatigue musculaire extrême et fluctuante, causée par la production d'auto-anticorps dirigés contre les récepteurs à acétylcholine (ACh) de la plaque motrice. Ces anticorps bloquent les récepteurs par compétition et provoquent leur dégradation, empêchant la genèse du PPM et la contraction musculaire.

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)

Question 1 : Qu'est-ce qu'un allergène ?

C'est un antigène d'origine environnementale, totalement inoffensif pour un sujet sain, mais capable de déclencher une réaction d'hypersensibilité immédiate (allergie) chez un individu préalablement sensibilisé.

Réponse 1

Exemples clés : Grains de pollen, acariens de la poussière de maison, venins d'hyménoptères (abeilles), protéines de lait ou d'arachide, squames d'animaux domestiques.

Question 2 : Quelles sont les cellules cibles effectrices directes de l'allergie ?

Ce sont les **mastocytes** (présents dans les tissus conjonctifs) et les **basophiles** (lymphocytes granulocytaires sanguins).

Réponse 2

Ces cellules contiennent des granules cytoplasmiques gorgés de médiateurs vasoactifs préformés, principalement l'histamine, qu'elles libèrent par exocytose lors du pontage des IgE.

Question 3 : Expliquez le rôle des IgE dans la phase de sensibilisation.

Les IgE spécifiques (sécrétées par les plasmocytes après stimulation par IL-4) possèdent une région constante (Fc) qui présente une affinité extrêmement élevée pour les récepteurs membranaires des mastocytes et des basophiles.

Réponse 3

En se fixant sur ces cellules, les IgE les préparent au déclenchement de la réaction lors d'un contact ultérieur. Cette phase de sensibilisation est cliniquement silencieuse.

Question 4 : Qu'appelle-t-on le « pontage des IgE » lors de la réaction allergique ?

C'est la liaison directe et simultanée d'une molécule d'allergène à deux molécules d'IgE adjacentes fixées à la surface de la membrane d'un mastocyte ou d'un basophile.

Réponse 4

Ce pontage physique déstabilise la membrane cellulaire, provoquant l'ouverture des canaux calciques, l'afflux de Ca^{2+} intracellulaire, et déclenchant la dégranulation (exocytose) immédiate de l'histamine.

Question 5 : Quels sont les principaux effets physiologiques de l'histamine ?

L'histamine agit sur les récepteurs histaminiques vasculaires et musculaires, provoquant une vasodilatation des capillaires, une augmentation de la perméabilité vasculaire (œdème), et la contraction des muscles lisses.

Réponse 5

Ces actions provoquent les symptômes cliniques de l'urticaire, de la rhinite, de l'asthme et, dans les cas extrêmes, du choc anaphylactique.

Question 6 : Qu'est-ce que le choc anaphylactique ?

C'est une manifestation allergique généralisée et systémique d'une gravité extrême, caractérisée par une vasodilatation capillaire massive et brutale, entraînant un effondrement de la pression artérielle.

Réponse 6

Il s'accompagne d'un œdème de Quincke (obstruction laryngée) et d'une détresse respiratoire majeure. Le traitement d'urgence absolu est l'injection intramusculaire d'adrénaline.

Question 7 : Quel est le principe thérapeutique d'une désensibilisation ?

Il consiste à administrer au patient allergique des doses régulières, d'abord infimes puis progressivement croissantes, de l'allergène identifié par tests cutanés.

Réponse 7

Ce traitement au long cours réoriente la réponse immunitaire : la synthèse d'IgE spécifiques diminue au profit de la synthèse d'IgG de blocage qui neutralisent l'allergène avant qu'il n'atteigne les mastocytes.

Question 8 : Pourquoi le VIH est-il qualifié de « rétrovirus » ?

Parce que son matériel génétique est composé d'ARN et qu'il possède une enzyme spécifique, la transcriptase inverse, capable de transcrire cet ARN monocaténaire viral en ADN double brin dans la cellule hôte.

Réponse 8

Ce flux d'information génétique (ARN vers ADN) inverse le dogme classique de la biologie moléculaire (ADN vers ARN).

Question 9 : Quel est le rôle de la glycoprotéine gp120 du VIH ?

La gp120 est la protéine d'enveloppe de surface du virus. Elle possède un domaine de liaison hautement spécifique pour la molécule CD4 présente sur la membrane plasmique des lymphocytes T4.

Réponse 9

Elle assure la reconnaissance et l'ancrage indispensable du VIH sur ses cellules cibles.

Question 10 : Décrivez le rôle de l'intégrase virale.

C'est l'enzyme qui catalyse l'insertion de l'ADN double brin néo-synthétisé du VIH dans le génome de la cellule hôte (le lymphocyte T4).

Réponse 10

Une fois intégré, cet ADN viral prend le nom de provirus et peut rester dormant pendant de nombreuses années avant d'être transcrit.

Question 11 : Expliquez le paradoxe de la phase aiguë de l'infection par le VIH.

Durant cette phase initiale (premières semaines), la réplication virale est intense et la charge virale explose. Pourtant, le système immunitaire réagit vigoureusement et parvient à contrôler l'infection.

Réponse 11

Les LTc détruisent les cellules infectées et des anticorps anti-VIH apparaissent (séroconversion). La charge virale chute fortement et les LT4 remontent presque à la normale.

Question 12 : Qu'est-ce que la « séroconversion » et quand survient-elle ?

C'est l'apparition d'anticorps spécifiques dirigés contre les protéines du VIH (anti-gp120, anti-gp41, anti-p24) détectables dans le sérum du patient par test ELISA.

Réponse 12

Elle survient généralement entre 3 et 12 semaines après le contact infectieux, marquant le passage du statut de séronégatif à séropositif.

Question 13 : Pourquoi la phase asymptomatique dure-t-elle si longtemps (2 à 10 ans) ?

Parce qu'il s'établit un équilibre dynamique et précaire entre la réplication virale dans les ganglions et la destruction active du virus par les effecteurs immunitaires (RIMH et RIMC).

Réponse 13

Chaque jour, des millions de virions et de LT4 sont détruits et renouvelés par l'organisme, maintenant une apparente santé clinique jusqu'à épuisement des capacités de régénération.

Question 14 : Quel est le seuil critique de LT4 définissant l'entrée dans la phase de SIDA déclaré ?

C'est le seuil de **200 lymphocytes T4 par microlitre (μL) de sang** (la concentration normale chez un sujet sain se situant entre 800 et 1200 cellules/ μL).

Réponse 14

Sous ce seuil, la coopération cellulaire est anéantie et l'immunité spécifique s'effondre.

Question 15 : Pourquoi la destruction des LT4 paralyse-t-elle à la fois la RIMH et la RIMC ?

Parce que les LT4 sont les précurseurs des lymphocytes T4 auxiliaires (LTh), qui sont la source exclusive d'Interleukine-2 (IL-2).

Réponse 15

L'IL-2 est la cytokine indispensable à l'amplification clonale et à la différenciation des lymphocytes B (en plasmocytes) et des lymphocytes T8 (en LTc). Sans LT4, l'axe immunitaire est décapité.

Question 16 : Qu'appelle-t-on une « infection opportuniste » ?

C'est une infection causée par un agent pathogène habituellement inoffensif pour un sujet sain, mais qui devient hautement agressif et mortel chez un sujet immunodéprimé (SIDA).

Réponse 16

Exemples : La pneumocystose pulmonaire, la toxoplasmose cérébrale, la tuberculose et les candidoses buccales sévères.

Question 17 : Pourquoi est-il si difficile de fabriquer un vaccin efficace contre le VIH ?

En raison de la mutabilité extrême du VIH. La transcriptase inverse commet de nombreuses erreurs de répllication sans système de réparation, modifiant constamment la structure tridimensionnelle des épitopes de la gp120.

Réponse 17

Les anticorps synthétisés contre une souche deviennent inefficaces contre les variants émergents (échappement immunitaire).

Question 18 : Quel est le principe de la trithérapie antivirale ?

C'est l'administration combinée de trois molécules bloquant de manière synergique différentes étapes clés du cycle du VIH.

Réponse 18

Généralement : deux inhibiteurs de la transcriptase inverse (ex. AZT) et un inhibiteur de la protéase ou de l'intégrase. Cela empêche l'émergence de mutants résistants.

Question 19 : Qu'est-ce que l'auto-immunité ?

C'est une dysfonction majeure du système immunitaire qui perd sa tolérance du soi et active ses propres lymphocytes T et auto-anticorps contre des cellules et tissus sains de l'organisme.

Réponse 19

Elle conduit à la destruction progressive des organes cibles.

Question 20 : Comment s'établit la tolérance du Soi chez un individu sain ?

Elle s'établit durant le développement embryonnaire et post-natal par l'élimination physique ou l'inactivation fonctionnelle des lymphocytes T et B autoréactifs au sein du thymus et de la moelle osseuse (sélection négative).

Réponse 20

Seuls les lymphocytes tolérant le soi et restreints au CMH sont autorisés à migrer vers la périphérie.

Question 21 : Expliquez le mécanisme de mimétisme moléculaire.

Certains agents infectieux portent des épitopes antigéniques ayant une structure moléculaire similaire à celle de molécules de l'hôte.

Réponse 21

La réaction immunitaire dirigée contre le microbe va se retourner contre les organes de l'hôte possédant cette structure analogue (auto-immunité par réaction croisée).

Question 22 : Quel est le mécanisme physiopathologique du Diabète de Type 1 ?

C'est une maladie auto-immune caractérisée par une infiltration lymphocytaire T cytotoxique destructive au niveau du pancréas endocrine.

Réponse 22

Les LTc autoréactifs détruisent sélectivement les cellules β des îlots de Langerhans, bloquant définitivement la production d'insuline.

Question 23 : Qu'est-ce que la Sclérose en Plaques (SEP) ?

C'est une maladie auto-immune où les lymphocytes T4, T8 et des auto-anticorps attaquent la gaine de myéline qui entoure les axones du système nerveux central.

Réponse 23

Cette démyélinisation perturbe la conduction saltatoire de l'influx nerveux, provoquant de graves dysfonctionnements moteurs et sensoriels.

Question 24 : Comment s'explique la Myasthénie ?

Par la production d'auto-anticorps dirigés contre les récepteurs nicotiniques à acétylcholine (ACh) situés sur la membrane postsynaptique de la plaque motrice.

Réponse 24

Ces anticorps bloquent les récepteurs par compétition et induisent leur endocytose et destruction, réduisant drastiquement la transmission synaptique neuromusculaire (faiblesse musculaire).

Question 25 : Pourquoi les antihistaminiques sont-ils prescrits en cas d'allergie ?

Parce qu'ils agissent comme des antagonistes compétitifs des récepteurs à histamine présents sur les cellules cibles (vaisseaux, bronches).

Réponse 25

Ils empêchent l'histamine libérée de se fixer et de déclencher les effets inflammatoires et congestifs.

Question 26 : Quel est le rôle du calcium (Ca^{2+}) dans la dégranulation des mastocytes ?

Le pontage des IgE provoque l'ouverture de canaux calciques membranaires. L'afflux de Ca^{2+} cytosolique déclenche la polymérisation des microtubules et la fusion des granules contenant l'histamine avec la membrane.

Réponse 26

Le calcium est donc le messager intracellulaire direct du couplage pontage-exocytose.

Question 27 : Comment le VIH pénètre-t-il dans le lymphocyte T4 ?

Après fixation de la gp120 sur le CD4, la gp41 virale subit un changement de conformation qui rapproche et fusionne l'enveloppe lipidique du virus avec la membrane plasmique du LT4, libérant la capside.

Réponse 27

Ce processus est indépendant d'une endocytose.

Question 28 : Qu'est-ce qu'un provirus ?

C'est la forme sous laquelle le génome d'un virus (comme l'ADN double brin du VIH obtenu après transcription inverse) est intégré de manière permanente dans le chromosome de la cellule hôte.

Réponse 28

Il est dupliqué en même temps que le génome de l'hôte lors des mitoses, assurant la pérennité de l'infection.

Question 29 : Pourquoi les anticorps anti-gp120 produits par l'organisme ne suffisent-ils pas à guérir du VIH ?

Car le virus est principalement intracellulaire ou séquestré dans le provirus. De plus, les anticorps ne peuvent neutraliser que les virus libres circulants.

Réponse 29

Enfin, les mutations fréquentes de la gp120 rendent les anticorps préexistants inefficaces face aux nouveaux variants viraux.

Question 30 : Quel est le rôle de la protéase virale ?

Elle découpe les longues protéines polyprotéiques inactives synthétisées par la cellule hôte en protéines de structure et enzymes fonctionnelles individuelles indispensables à la maturation du nouveau virion.

Réponse 30

Les inhibiteurs de la protéase bloquent cette étape, rendant les nouveaux virions bourgeonnants non infectieux.

Question 31 : Qu'est-ce que le syndrome de sevrage d'une drogue ?

C'est l'ensemble des troubles physiologiques et psychologiques extrêmement douloureux et délétères qui surviennent lors de l'arrêt brutal de la consommation d'une substance addictive (comme l'héroïne).

Réponse 31

Il témoigne de la dépendance physique de l'organisme, qui s'est adapté à la présence de la molécule pour fonctionner.

Question 32 : Expliquez l'effet de l'injection d'ésérine sur la transmission synaptique.

L'ésérine est un inhibiteur puissant de l'acétylcholinestérase. En bloquant cette enzyme, elle empêche la dégradation de l'acétylcholine dans la fente synaptique.

Réponse 32

L'ACH s'accumule et stimule les récepteurs postsynaptiques de manière prolongée, provoquant des salves répétées de PA ou une paralysie par dépolarisation persistante.

Question 33 : Pourquoi l'atrophie de l'hippocampe est-elle observée lors de stress chronique ?

Car le stress chronique maintient un taux très élevé de cortisol sanguin. Le cortisol à forte dose est neurotoxique, notamment pour les neurones de l'hippocampe qui possèdent une forte densité de récepteurs aux corticoïdes.

Réponse 33

Cette neurotoxicité entraîne la mort neuronale et des troubles graves de la mémorisation et de la régulation émotionnelle.

Question 34 : Quel est le devenir de l'adénosine pendant le sommeil ?

Pendant l'éveil, l'activité métabolique cérébrale hydrolyse l'ATP et accumule de l'adénosine. Pendant le sommeil lent profond, l'activité neuronale ralentit et l'adénosine est activement éliminée et recyclée en ATP.

Réponse 34

C'est ce qui explique la disparition de la sensation de fatigue nerveuse au réveil.

Question 35 : Qu'appelle-t-on des récepteurs ionotropiques ou ligand-dépendants ?

Ce sont des canaux ioniques membranaires dont l'ouverture est déclenchée directement par la fixation d'une molécule messagère spécifique (le ligand ou neurotransmetteur) sur son site récepteur intégré.

Réponse 35

Exemple : Le récepteur nicotinique à acétylcholine de la plaque motrice (canal à Na^+).

Question 36 : Expliquez comment la morphine bloque le message de douleur.

La morphine se fixe sur les récepteurs opioïdes des neurones nociceptifs de la corne postérieure de la moelle. Elle hyperpolarise le neurone de second ordre et inhibe la libération de substance P par le neurone sensoriel.

Réponse 36

Le message douloureux est ainsi bloqué au niveau de la synapse centrale avant d'atteindre le cerveau.

Question 37 : Quel est l'effet de la nicotine au niveau de la plaque motrice ?

La nicotine mime l'action de l'acétylcholine en se fixant sur ses récepteurs. Elle n'est pas dégradée par l'acétylcholinestérase, ce qui maintient les canaux ouverts et provoque une contraction musculaire prolongée.

Réponse 37

À forte dose, elle bloque la transmission en maintenant la membrane dépolarisée (effet paralysant).

Question 38 : Quel est le rôle du système glymphatique ?

C'est un système d'élimination des déchets métaboliques propre au cerveau, qui s'active presque exclusivement pendant le Sommeil Lent Profond.

Réponse 38

Il permet au liquide céphalo-rachidien de rincer le tissu cérébral, évacuant les protéines toxiques accumulées (comme la protéine bêta-amyloïde).

Question 39 : Qu'est-ce que le syndrome de détresse respiratoire aiguë dans l'asthme ?

C'est un bronchospasme majeur provoqué par la contraction prolongée et violente des muscles lisses des bronches sous l'effet de l'histamine et des leucotriènes, réduisant drastiquement le passage de l'air.

"abox" Réponse 39 Le traitement d'urgence requiert l'inhalation de bronchodilatateurs agonistes β_2 -adrénergiques (Ventoline) pour dilater les voies aériennes. "abox"

Question 40 : Quelle est la différence majeure entre une réaction immunitaire innée et acquise ?

La réaction innée (inflammation) est immédiate, non spécifique d'un antigène particulier et dépourvue de mémoire. La réaction acquise (spécifique) est tardive, hautement spécifique d'un épitope et possède une mémoire immunitaire à long terme.

Réponse 40

La réaction acquise est stimulée et guidée par la réaction innée (rôle des CPAG).

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo de Synthèse

I. Le Test des Acquis (10 Questions types Baccalauréat)

Question 1 (QCM) : Lors de la phase de sensibilisation d'une allergie, l'anticorps synthétisé est :

- A) Une IgG libre dans le plasma.
- B) Une IgE fixée par sa partie constante (Fc) sur les mastocytes.
- C) Une IgE libre circulant en grande quantité.
- D) Une IgM membranaire sur les lymphocytes B.

Correction de la Question 1 : Proposition B

Justification : Pendant la phase de sensibilisation, les plasmocytes sécrètent des IgE spécifiques. Celles-ci ne restent pas libres : elles se lient immédiatement par leur domaine constant Fc aux récepteurs spécifiques de haute affinité situés sur la membrane plasmique des mastocytes tissulaires et des basophiles sanguins.

Question 2 (QCM) : Le VIH pénètre spécifiquement dans les lymphocytes T4 car :

- A) Sa protéine transmembranaire gp41 possède une affinité pour le CMH I.
- B) Sa glycoprotéine d'enveloppe gp120 reconnaît le récepteur membranaire CD4.
- C) L'intégrase virale fusionne directement avec la membrane du LT4.
- D) Le lymphocyte T4 phagocyte activement tous les corps étrangers.

Correction de la Question 2 : Proposition B

Justification : Le tropisme tissulaire du VIH est dicté par la liaison de sa gp120 de surface au récepteur CD4 présent à la surface du lymphocyte T4 et des cellules dendritiques/macrophages. Sans cette interaction spécifique gp120-CD4, le virus ne peut pas s'ancrer ni fusionner avec la cellule.

Question 3 (Vrai / Faux) : Le choc anaphylactique est une réaction locale bénigne de la peau.

Correction de la Question 3 : Faux

Justification : Le choc anaphylactique est un accident allergique systémique d'une gravité extrême et potentiellement mortel. Il résulte d'une libération massive d'histamine provoquant une vasodilatation généralisée, une chute critique de la pression artérielle et une asphyxie par œdème du larynx.

Question 4 (QCM) : Le provirus du VIH correspond à :

- A) L'ARN viral encapsidé prêt à bourgeonner.
- B) L'ADN double brin viral intégré de façon permanente dans le génome de l'hôte.
- C) La capside virale injectée dans le cytoplasme du lymphocyte T4.
- D) Le complexe d'enzymes (transcriptase, intégrase, protéase) du virion.

Correction de la Question 4 : Proposition B

Justification : Le provirus est défini par l'ADN double brin du VIH (obtenu par rétrotranscription de son ARN) qui a été inséré physiquement et de manière irréversible dans le chromosome de la cellule hôte par l'intégrase virale.

Question 5 (QCM) : Dans le cas de la Myasthénie, les auto-anticorps ciblent :

- A) La gaine de myéline des motoneurones.
- B) Les récepteurs nicotiniques à acétylcholine de la plaque motrice.
- C) L'enzyme acétylcholinestérase dans la fente synaptique.
- D) Les canaux calciques voltage-dépendants du bouton présynaptique.

Correction de la Question 5 : Proposition B

Justification : La myasthénie est causée par des auto-anticorps dirigés contre les récepteurs à ACh de la plaque motrice. Ils bloquent ces récepteurs et accélèrent leur dégradation par endocytose, empêchant l'ACh de générer le potentiel de plaque motrice (PPM) nécessaire au déclenchement de la contraction musculaire.

Question 6 (Vrai / Faux) : Pendant la phase de latence du SIDA, le VIH cesse totalement de se répliquer.**Correction de la Question 6 : Faux**

Justification : Bien que cette phase soit cliniquement asymptomatique (silencieuse), la réplication virale est intense au sein des organes lymphoïdes secondaires. Il s'agit d'une phase de guerre immunitaire d'usure, où l'organisme produit quotidiennement des millions de LT4 pour remplacer ceux détruits par le virus.

Question 7 (QCM) : La séroconversion caractérise :

- A) Le moment exact de l'infection par le virus VIH.
- B) La chute rapide du taux de lymphocytes T4 sous la barre des 200 cellules/ μ L.
- C) L'apparition d'anticorps anti-VIH détectables dans le sérum du patient.
- D) La guérison complète du patient sous l'effet des trithérapies.

Correction de la Question 7 : Proposition C

Justification : La séroconversion est le passage de l'état de séronégatif (absence d'anticorps) à séropositif (présence d'anticorps détectables contre le VIH dans le sérum, révélant la réaction du système immunitaire). Elle survient 3 à 12 semaines après la contamination.

Question 8 (QCM) : Les maladies opportunistes se déclarent principalement quand :

- A) Le taux de LT8 cytotoxiques dépasse la valeur de 1000 cellules/ μ L.
- B) La concentration plasmatique d'anticorps IgE est trop faible.
- C) Le taux de lymphocytes T4 s'effondre en dessous du seuil critique de 200 cellules/ μ L.
- D) La gaine de myéline du système nerveux central est détruite.

Correction de la Question 8 : Proposition C

Justification : L'effondrement des LT4 sous le seuil de 200 cellules/ μ L supprime toute aide (IL-2) aux lymphocytes B et T8. Privé de défenses spécifiques, l'organisme ne peut plus lutter contre des agents pathogènes bénins (opportunistes) qui se développent alors de manière foudroyante.

Question 9 (Vrai / Faux) : La sclérose en plaques résulte de la destruction des récepteurs à acétylcholine.**Correction de la Question 9 : Faux**

Justification : La sclérose en plaques (SEP) est une maladie auto-immune caractérisée par la destruction progressive et sélective de la gaine de myéline protectrice entourant les axones du système nerveux central, perturbant la conduction saltatoire rapide de l'influx nerveux.

Question 10 (QCM) : La trithérapie utilisée contre le SIDA vise à :

- A) Mimer l'effet de l'histamine pour dilater les vaisseaux.
- B) Injecter des anticorps IgG anti-gp120 d'origine animale pour opsoniser le VIH.
- C) Inhiber simultanément des enzymes clés du VIH telles que la transcriptase inverse et la protéase.
- D) Détruire les lymphocytes T4 autoréactifs par plasmaphérèse sélective.

Correction de la Question 10 : Proposition C

Justification : Les médicaments de la trithérapie sont des antirétroviraux qui ciblent spécifiquement les étapes enzymatiques du VIH : inhibition de la transcription inverse (ex. AZT), inhibition de l'intégrase ou blocage du clivage des protéines de structure par les inhibiteurs de la protéase.

II. Fiches Mémo de Synthèse

Table 1: **Tableau de Synthèse des Trois Maladies Auto-immunes Majeures**

Maladie Auto-immune	Cibles de l'Attaque Immunitaire	Mécanisme Pathologique	Conséquences Cliniques Principales
Diabète de Type 1 (Insulinodépendant)	Cellules β des îlots de Langerhans du pancréas endocrine.	Infiltration de LTc et auto-anticorps entraînant la lyse sélective des cellules.	Absence d'insuline, hyperglycémie, glycosurie et nécessité de traitement à vie.
Sclérose en Plaques (SEP)	Gaine de myéline entourant les axones du système nerveux central (SNC).	Destruction de la myéline par LTc et auto-anticorps (démýélinisation).	Perturbation de la conduction du influx saltatoire, troubles moteurs et sensitifs.
Myasthénie	Récepteurs nicotiniques à acétylcholine (ACh) de la plaque motrice.	Blocage compétitif et endocytose destructrice des récepteurs par auto-anticorps.	Faiblesse musculaire fluctuante, paralysie progressive et troubles respiratoires.

Table 2: **Tableau Comparatif : Allergie vs SIDA (Deux Profils Opposés)**

Caractéristique	Hypersensibilité Immédiate (Allergie)	SIDA (Infection par le VIH)
Nature du Dysfonctionnement	Hyperactivité et réponse immunitaire excessive disproportionnée.	Immunodéficience acquise par destruction du pivot immunitaire.
Élément Déclencheur	Antigène de l'environnement inoffensif (Allergène).	Virus de l'Immunodéficience Humaine (rétrovirus VIH).
Cellules Cibles Majeures	Mastocytes tissulaires et basophiles sanguins.	Lymphocytes T4 (porteurs du récepteur membranaire CD4) et macrophages.
Acteurs de la Phase Clé	Fixation d'IgE et libération massive d'histamine par dégranulation.	Intégration de l'ADN proviral et mort progressive de la cellule LT4 par bourgeonnement.
Conséquences Cliniques	Vasodilatation, œdème, crise d'asthme et choc anaphylactique immédiats.	Perte des réponses spécifiques (RIMH/RIMC) et survenue de maladies opportunistes.